TO21COMMS	발행일 2024-10-25	버전 1.0	문서번호 FeditApiGWService 배포 프로세스		
작성자 / 소속 김경진 외 / 정보화플랫폼팀	승인자 박창현	문서관리자 오세광	단계명 설계	활동명 상세설계	작업명 서버 배포 문서 작성
제목 FeditApiGWService 배포 프로세스		Title FeditApi GW Service Deployment Process			

(총괄 1 세부) 지능형 디지털 트윈 연합 운용 및 예측 핵심 기술 개발

FeditApiGWService

배포 프로세스

(v1.0)

TO21COMMS

Copyright © 2024, To21Comms All rights reserved 무단 전재/복사금지(To21Comms Proprietary)

문서 정보

구 분	소속	성명	날짜	서명
작성자	티오이십일콤즈	김경진	2024.10.25	
동료검토자	티오이십일콤즈	오세광	2024.10.25	
공동참여책임자	티오이십일콤즈	박창현	2024.10.25	
버 전	V.1.0			
발행일	2024.10.25			
상 태	완료			

Copyright © 2024, To21Comms All rights reserved 무단 전재/복사금지(To21Comms Proprietary)

개정이력

버전	개정 일자	내용	작성자	확인자
1.0	2024-10-25	항목 검토 및 정보 수정	김경진	

Copyright © 2024, To21Comms All rights reserved 무단 전재/복사금지(To21Comms Proprietary)

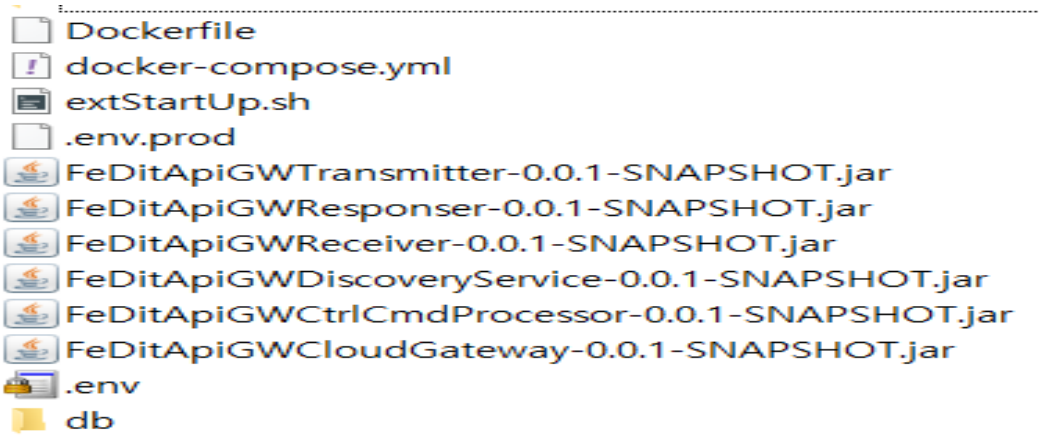
1. Device API Gateway

A. FTP 서버 접속 ex) FileZila

B. /usr/local 경로 하위에 하기와 같이 폴더 생성



C. B에서 만든 폴더 하위에 7개의 jar 파일, env.prod(스프링부트 설정파일), extStartUp.sh, Dockerfile, docker-compose.yml, .env(DB 계정정보 설정파일), db(데이터 베이스 설정파일) 파일 서버 업로드



D. Jar 파일 실행을 위한 쉘파일(extStartUp.sh)

```
#!/bin/bash

echo 'Starting FeDitApiGWCloudGateway-0.0.1-SNAPSHOT Server...'
java -XX:+UseParallelGC -XX:MaxGCPauseMillis=200 -Xms64m -Xmx128m -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Duser.timezone=Asia/Seoul ₩
-jar FeDitApiGWCloudGateway.jar --server.port=8000 &
sleep 5

echo 'Starting FeDitApiGWReceiver-0.0.1-SNAPSHOT Server...'
java -XX:+UseParallelGC -XX:MaxGCPauseMillis=200 -Xms64m -Xmx128m -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Duser.timezone=Asia/Seoul ₩
-jar FeDitApiGWReceiver.jar --server.port=23419  &
sleep 5

echo 'Starting FeDitApiGWCtrlCmdProcessor-0.0.1-SNAPSHOT Server...'
java -XX:+UseParallelGC -XX:MaxGCPauseMillis=200 -Xms64m -Xmx128m -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Duser.timezone=Asia/Seoul ₩
-jar FeDitApiGWCtrlCmdProcessor.jar --server.port=23429 &
sleep 5

echo 'Starting FeDitApiGWResponser-0.0.1-SNAPSHOT Server...'
java -XX:+UseParallelGC -XX:MaxGCPauseMillis=200 -Xms64m -Xmx128m -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Duser.timezone=Asia/Seoul ₩
-jar FeDitApiGWResponser.jar --server.port=23439 &
sleep 5

echo 'Starting FeDitApiGWTransmitter-0.0.1-SNAPSHOT Server...'
java -XX:+UseParallelGC -XX:MaxGCPauseMillis=200 -Xms64m -Xmx128m -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Duser.timezone=Asia/Seoul ₩
-jar FeDitApiGWTransmitter.jar --server.port=23449 &
sleep 5

echo 'Starting FeDitApiGWDiscoveryService-0.0.1-SNAPSHOT Server...'
java -XX:+UseParallelGC -XX:MaxGCPauseMillis=200 -Xms64m -Xmx128m -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Duser.timezone=Asia/Seoul ₩
-jar FeDitApiGWDiscoveryService.jar --server.port=8761
```

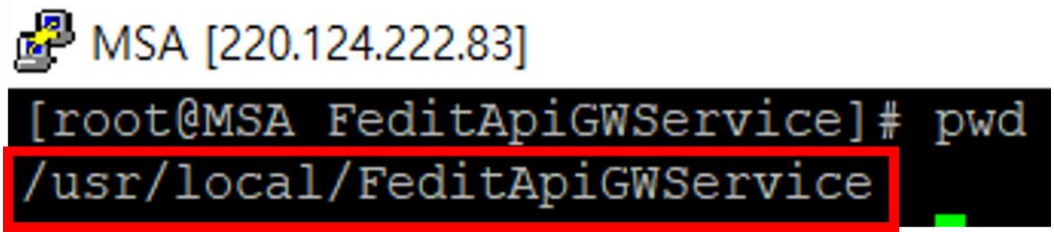

Copyright © 2024, To21Comms All rights reserved 무단 전재/복사금지(To21Comms Proprietary)

E. Docker image 생성을 위한 Dockerfile

```
FROM adoptopenjdk/openjdk11:latest
ARG JAR_FILE1=FeDitApiGWDiscoveryService-0.0.1-SNAPSHOT.jar
ARG JAR_FILE2=FeDitApiGWCloudGateway-0.0.1-SNAPSHOT.jar
ARG JAR_FILE3=FeDitApiGWReceiver-0.0.1-SNAPSHOT.jar
ARG JAR_FILE4=FeDitApiGWCtrlCmdProcessor-0.0.1-SNAPSHOT.jar
ARG JAR_FILE5=FeDitApiGWResponser-0.0.1-SNAPSHOT.jar
ARG JAR_FILE6=FeDitApiGWTransmitter-0.0.1-SNAPSHOT.jar
COPY ${JAR_FILE1} FeDitApiGWDiscoveryService.jar
COPY ${JAR_FILE2} FeDitApiGWCloudGateway.jar
COPY ${JAR_FILE3} FeDitApiGWReceiver.jar
COPY ${JAR_FILE4} FeDitApiGWCtrlCmdProcessor.jar
COPY ${JAR_FILE5} FeDitApiGWResponser.jar
COPY ${JAR_FILE6} FeDitApiGWTransmitter.jar
ADD extStartUp.sh /
RUN chmod +x /extStartUp.sh
CMD ["/extStartUp.sh"]
```

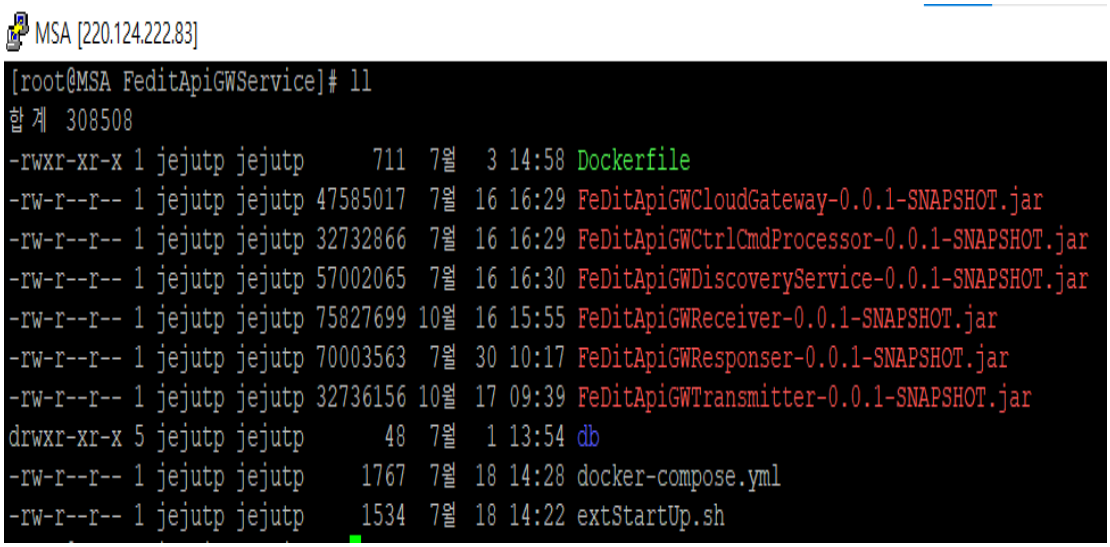
F. 터미널 접속 ex) Putty

G. 현재 경로 확인 - pwd 명령어 입력



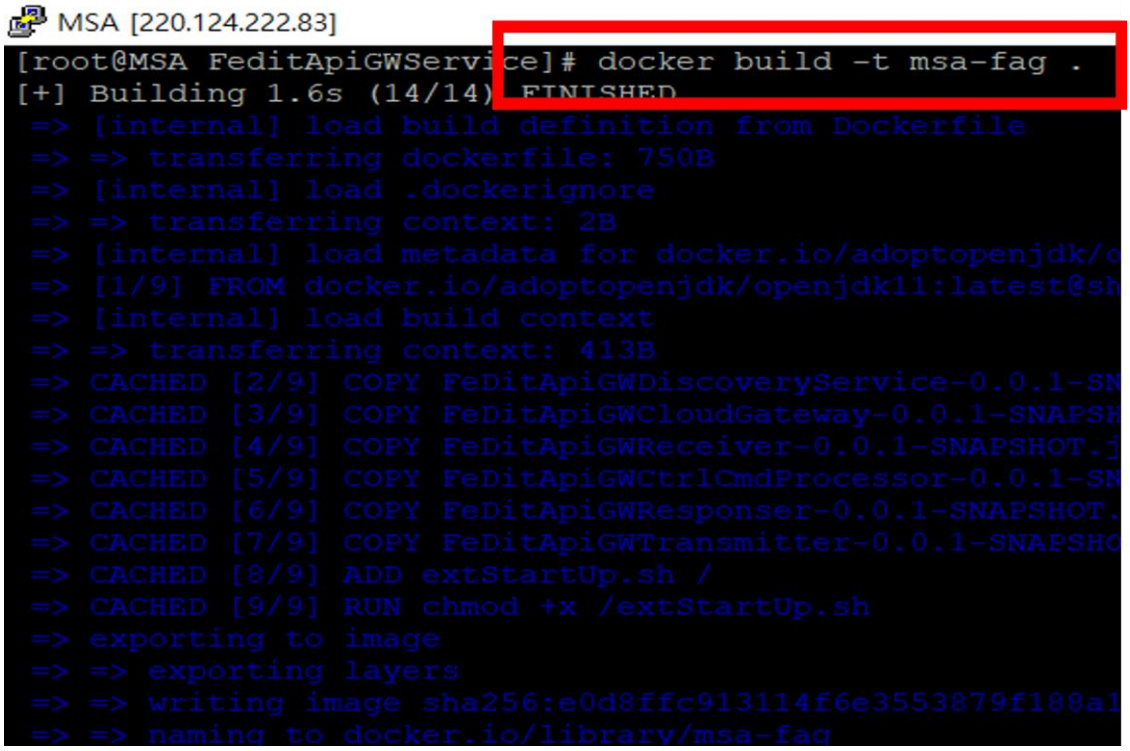
H. 폴더 내 파일 리스트 확인 - 명령어 ll 입력

Copyright © 2024, To21Comms All rights reserved 무단 전재/복사금지(To21Comms Proprietary)



I. E에서 생성한 Dockerfile command로 build

i. docker build -t msa-fag .(이미지 생성 명령어)



ii. 이미지가 리스트 확인 - 명령어 dokcer image ls

Copyright © 2024, To21Comms All rights reserved 무단 전재/복사금지(To21Comms Proprietary)

MSA [220.124.222.83]

```
[root@MSA MSAOrchestrationService]# docker image ls
REPOSITORY    TAG                       IMAGE ID       CREATED         SIZE
msa-detrck    latest                    7c196b360af3   15 hours ago    824MB
msa-fag       latest                    e0d8ffc91311   8 days ago      757MB
msa-ptz2      latest                    504e98164c99   3 months ago    471MB
msa-ptz1      latest                    4b906884d03b   3 months ago    471MB
mariadb       10                        6aa03f63fdf6   4 months ago    404MB
rabbitmq      3.7.14-management-alpine  eb91fc4abe55   5 years ago     132MB
[root@MSA MSAOrchestrationService]#
```

J. env 및 env.prod 파일은 서버 환경에 맞춰 수정

K. DB 설정

i. db폴더 생성하고 하위에 initdb.d , data, conf.d 3개 폴더 생성

ii. initdb.d 폴더 하위에 create_table.sql(스크립트 문) 파일 업로드

iii. conf.d 폴더 하위에 my.cnf(설정 파일) 파일 업로드

L. Docker container 생성을 위한 docker-compose.yml

Copyright © 2024, To21Comms All rights reserved 무단 전재/복사금지(To21Comms Proprietary)

```
version: '3'
services:
  feditapigwService:
    container_name: feditapigwService
    image: msa-fag
    ports:
      - 8762:8761
      - 8001:8000
      - 23419:23419
      - 23429:23429
      - 23439:23439
      - 23449:23449
    volumes:
      - type: bind
        source: /data/fedit/receiver
        target: /hdd/fedit/receiver
      - type: bind
        source: /data/fedit/ctrlCmdProc
        target: /hdd/fedit/ctrlCmdProc
      - type: bind
        source: /data/fedit/responser
        target: /hdd/fedit/responser
      - type: bind
        source: /data/fedit/transmitter
        target: /hdd/fedit/transmitter
    env_file: .env.prod
    networks:
      - fag-network
    restart: unless-stopped
```

⇨ 컨테이너 및 빌드한 이미지명 작성

⇨ Fort Forwarding

⇨ Mount 정보 및 설정파일 세팅

Copyright © 2024, To21Comms All rights reserved 무단 전재/복사금지(To21Comms Proprietary)

```
rabbitmq:
  container_name: rabbitmq_fag
  image: rabbitmq:3.7.14-management-alpine
  volumes:
    - /hdd/rabbitmq/data/fag:/var/lib/rabbitmq/mnesia
    - /hdd/rabbitmq/logs/fag:/var/log/rabbitmq/
  environment:
    - RABBITMQ_DEFAULT_USER=guest
    - RABBITMQ_DEFAULT_PASS=guest
  ports:
    - "5673:5672"
    - "15673:15672"
    - "4370:4369"
    - "5670:5671"
    - "15670:15671"
    - "25673:25672"
    - "1884:1883"
    - "8884:8883"
    - "61615:61613"
    - "61616:61614"
  networks:
    - fag-network
  restart: unless-stopped
```

⇨ RabbitMq 정보 셋팅

```
mariadb:
  image: mariadb:10
  ports:
    - 21218:3306
  volumes:
    - ./db/conf.d:/etc/mysql/conf.d
    - /hdd/dataTest/mariadb2:/hdd/data/mariadb
    - ./db/initdb.d:/docker-entrypoint-initdb.d
  env_file: .env
  environment:
    TZ: Asia/Seoul
  networks:
    - fag-network
  restart: unless-stopped
```

⇨ MariaDB 정보 셋팅

Copyright © 2024, To21Comms All rights reserved 무단 전재/복사금지(To21Comms Proprietary)

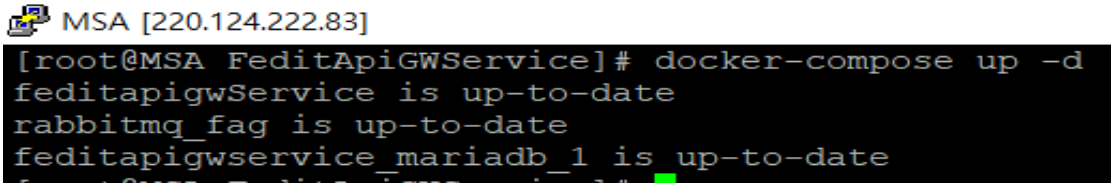
```
networks:
 fag-network:
    ipam:
      driver: default
      config:
        - subnet: 172.19.0.0/16
          gateway: 172.19.0.1
```

⇨ 컨테이너 ip 셋팅

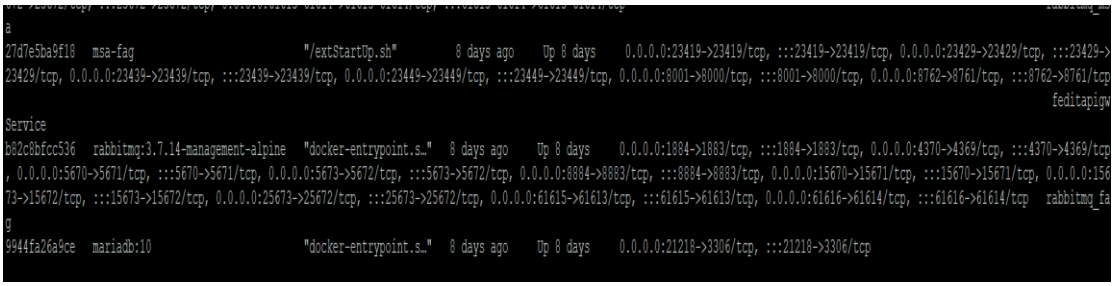
M. I에서 생성 docker-compose.yml command로 build

i. F,G 단계 확인

ii. dokcer-compose up -d(컨테이너 생성 명령어) 입력

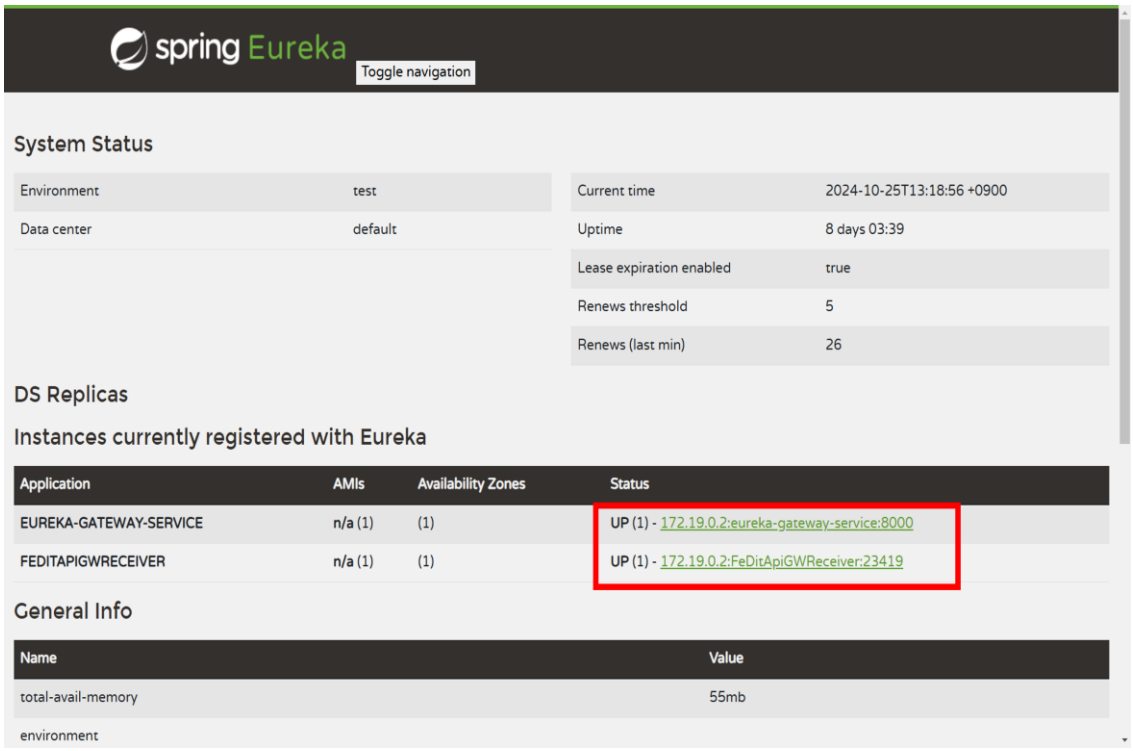


iii. 컨테이너 리스트 확인 - 명령어 docker ps -a

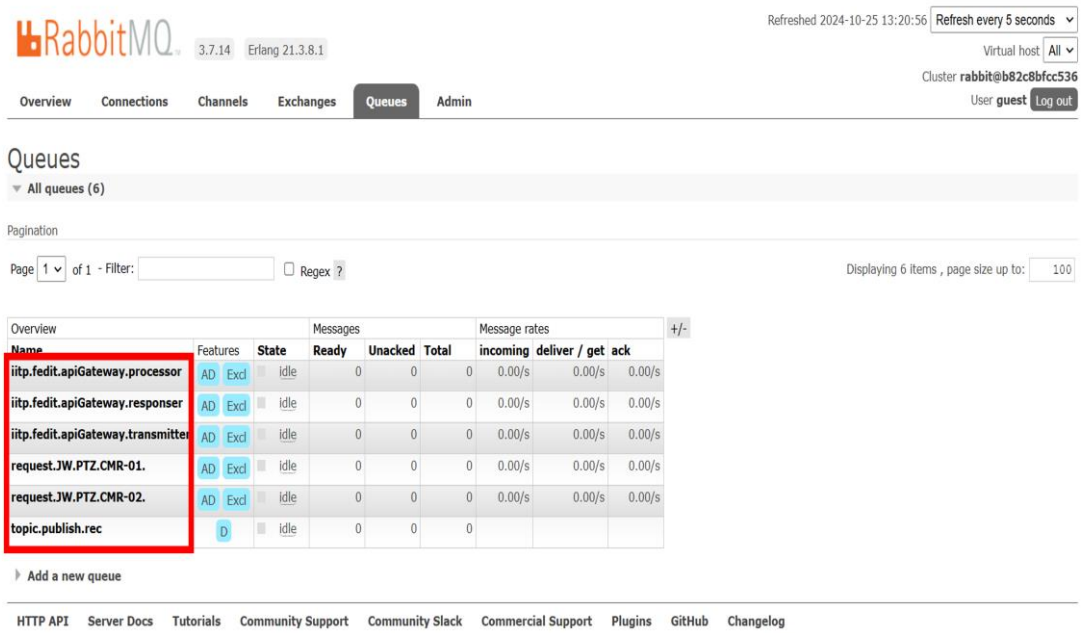


N. Euerka 서버 확인 => url :http://220.124.222.83:8762

Copyright © 2024, To21Comms All rights reserved 무단 전재/복사금지(To21Comms Proprietary)



0. RabbitMq 서버 확인 => url : http://220.124.222.83:15673



Copyright © 2024, To21Comms All rights reserved 무단 전재/복사금지(To21Comms Proprietary)